

APARTADO II

Formularios del Sistema Ambiental Web a utilizar para informar los resultados de los monitoreos de emisiones gaseosas.

Contenido

1.	INTRODUCCION.....	1
2.	FORMULARIOS ASOCIADOS AL PERFIL DEL AGENTE	2
2.1	Formulario Unidad de Generación.....	2
2.2	Formulario Chimenea	3
2.3	Formulario Perfil	4
3.	FORMULARIOS PARA MEDICIONES DISCRETAS	5
3.1	Formulario A1 - Mediciones discretas de emisiones en Turbinas de Gas y/o Ciclos Combinados.	5
3.2	Formulario A2 - Mediciones discretas de emisiones en Calderas TV – Combustible Gas Natural y/o Combustible Líquido.....	8
3.3	Formulario A3 - Mediciones discretas de emisiones en Caldera TV - Combustible líquido, sólido de origen fósil y/o gas natural.....	11
3.4	Formulario A8 - Mediciones discretas de emisiones en Calderas TV con agregado de combustibles alternativos	13
4.	FORMULARIOS PARA MONITOREOS CONTINUOS.....	15
4.1	Mediciones en continuo de emisiones en Caldera TV - Combustible líquido y/o gas natural.....	16
4.1.1	Formulario A4.....	16
4.1.2	Formulario para ingreso de archivos procesados.....	18
4.1.3	Formulario Día4 (Datos diarios).....	18
4.2	Mediciones en continuo de emisiones en Caldera TV - Combustible sólido origen fósil, líquido y/o gas natural.	19
4.2.1	Formulario A5.....	19
4.2.2	Formulario para ingreso de archivos procesados.....	21
4.2.3	Formulario Día5 (Datos diarios).....	21
4.3	Mediciones en continuo de emisiones para Ciclos Combinados	22
4.3.1	Formulario A6.....	22
4.3.2	Formulario para ingreso de archivos procesados.....	24
4.3.3	Formulario Día6 (Datos diarios).....	24

1. INTRODUCCION

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución ENRE N° 13/2012, se han incorporado al control, nuevos parámetros, tanto para el caso de mediciones discretas como para las determinaciones en continuo.

A fin de permitir la incorporación de la nueva información y facilitar su gestión se han adaptado los distintos formularios vinculados al monitoreo de emisiones gaseosas (Formularios A – Resolución ASPA N° 01/2010).

En los siguientes puntos se presentan los nuevos diseños que permitirán evaluar el cumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la Resolución SEyM N° 108/2001.

2. FORMULARIOS ASOCIADOS AL PERFIL DEL AGENTE

Los formularios para incorporar los resultados de los monitoreos de las emisiones gaseosas que debe completar semestralmente cada agente, son generados automáticamente por la aplicación Sistema Ambiental Web, a partir de la información relacionada con las características de las unidades de generación y el equipamiento instalado en las chimeneas, ingresada por el propio agente, en los formularios "Unidades de Generación" y "Chimenea" respectivamente.

Este grupo de formularios se completa con el denominado formulario "Perfil" donde se ha incluido un campo para ingresar la dirección de correo electrónico donde se enviará la notificación de los resultados de los controles de consistencia de los archivos de proceso que se ingresan mensual y semestralmente.

2.1 Formulario Unidad de Generación

[Salir](#) [Guardar](#) [Guardar y Salir](#) [Ayuda](#)

Agente:

Datos de cada unidad de generación

Código de identificación de la empresa para la unidad:	
Código de identificación CAMMESA para la unidad:	
Fecha de ingreso al M.E.M	
Fecha de Instalación	
Tipo de Máquina	☐ Caldera - Turbina de Vapor ☐ Gas Natural ☐ Combustible Sólido o Carbón ☐ Combustible Líquido ☐ Comb. Alternativo ☐ Turbina a Gas ☐ Ciclo Combinado ☐ Motogeneradores
Potencia instalada	[MW]
Mínimo Técnico	[MW]
Marca Turbina / Motogenerador:	
Modelo Turbina / Motogenerador:	
1. Información complementaria para calderas:	
1.1 Marca Caldera:	
1.2 Modelo Caldera:	
1.3 Cantidad de quemadores:	
1.4 Tipo de quemadores:	☐ Tangenciales ☐ Frontales ☐ SI ☐ NO
1.5 Posee recirculación de gases:	☐ SI ☐ NO
Regulación de frecuencia:	☐ SI ☐ NO
Sistema de Control de NOx:	☐ SI ☐ NO
Sistema de Control de Partículas:	☐ SI ☐ NO
Observaciones:	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

2.2 Formulario Chimenea

Salir Guardar Guardar y Salir Ayuda

Agente:

Datos de chimeneas

Código de identificación (a definir por la empresa):

Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea:

+ Agregar Unidad

Longitud / Coordenada X:

Latitud / Coordenada Y:

Sistema:

Dimensiones:

Altura de chimenea [m]:

Dimensión del coronamiento [m]:

Largo: [m] y Ancho: [m]

o

Diámetro: [m]

Diámetro (o largo y ancho) Dimensión en lugar de toma de muestra [m]:

Largo: [m] y Ancho: [m]

o

Diámetro: [m]

Esquema de ubicación de los agujeros para tomar muestras

Examinar...

Datos de la medición de contaminantes gaseosos

Empresa responsable de la medición:

*Responsable de la medición:

Nombre:

Apellido:

*Profesión:

*Empresa a la cual pertenece

*Capacitación específica

Equipo utilizado

	Gases	Partículas	Otros (Oxígeno)
Marca y modelo:			
Número de serie:			
Tipo:			
Principio de funcionamiento:			
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):			
Sistema de almacenamiento de datos:	☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO
Unidad de Medición:	☒ [ppm] ☐ [mg/Nm3]	☒ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☒ [%]
Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☒ No extractivo (In situ)	☒ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☒ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)
Técnica Analítica Empleada en TGNMO:			



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

Formulario Chimenea (continuación)

Registro de calibraciones

Fecha de su última calibración:						
Fecha de vencimiento de su calibración:						
Gas patrón utilizado:						
Empresa responsable de la calibración						
Certificado firmado por:						
Fecha de vencimiento de los gases de calibración						

Extracción de la muestra

Distancia desde la pared interior del conducto:	[m]		[m]	
Tiempo de estabilización:	[min]	☐ Continuo	[min]	☐ Continuo
Cantidad de determinaciones realizadas:		☐ Continuo		☐ Continuo
Tiempo total de muestreo:	[min]	☐ Continuo	[min]	☐ Continuo

2.3 Formulario Perfil

[Salir](#) [Guardar](#) [Crear Unidad de Generación](#) [Crear Chimenea](#) [Ayuda](#)

Agente:

Datos generales de la Empresa

Denominación:							
Dirección:							
Responsable Ambiental:	<table><tr><td>a) Apellido</td><td> </td></tr><tr><td>b) Nombre:</td><td> </td></tr><tr><td>c) Cargo:</td><td> </td></tr></table>	a) Apellido		b) Nombre:		c) Cargo:	
a) Apellido							
b) Nombre:							
c) Cargo:							
Mail para informar la rectificación y/o aprobación del semestre.							
Mail para notificar novedades de la verificación de archivos.							

Unidades de generación

Unidad de Generación	Modificar	Eliminar
UG07		
UG03		
UG05		
UG01		

Datos de chimeneas

Chimenea	Editar	Eliminar
CHIMENEA_U7		
CHIMENEA_U3		
CHIMENEA_U5		
CHIMENEA_U1		

Ruido audible	Campo eléctrico	Campo magnético	Radio interferencia	Vibraciones
---------------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------

Datos del Instrumental de medición

Instrumental de medición de Ruido Audible

a) Marca:		b) Modelo:		c) Serie:	
-----------	----------------------	------------	----------------------	-----------	----------------------

Calibración del instrumental:

a) Fecha:		b) Método:	
c) Emisor del Certificado:		d) Fecha Vencimiento:	

Instrumental de Mediciones meteorológicas

☐ Se realizaron mediciones ☐ No se realizaron mediciones



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

3. FORMULARIOS PARA MEDICIONES DISCRETAS

3.1 Formulario A1 - Mediciones discretas de emisiones en Turbinas de Gas y/o Ciclos Combinados.

Salir Guardar Guardar y Salir No Corresponde Finalizar Ayuda Imprimir			
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A1 Hoja 2/8	
Agente: Periodo: MEDICIONES EN TG ó CICLO COMBINADO			
Estado (En Elaboración)			
*Denominación de la Central: *Código de identificación de la Chimenea: *Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea: Código de identificación CAMMESA Fecha ingreso al MEM Potencia en el momento de la medición [] [MW] *Fecha de Medición: []			
Datos de la medición de contaminantes gaseosos Empresa responsable de la medición:			
*Responsable de la medición: Nombre: [] Apellido: [] *Profesión: [] *Empresa a la cual pertenece: [] *Capacitación específica: []			
Equipo utilizado			
	Gases	Partículas	Otros
Marca y modelo:	[]	[]	[]
Número de serie:	[]	[]	[]
Tipo:	[]	[]	[]
Principio de funcionamiento:	[]	[]	[]
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):	[]	[]	[]
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO
Registro de calibraciones			
	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:	[]	[]	[]
Fecha de vencimiento de su calibración:	[]	[]	[]
Gas patrón utilizado:	[]		[]
Empresa responsable de la calibración:	[]	[]	[]
Certificado firmado por:	[]		[]
Fecha de vencimiento de los gases de calibración:	[]		[]
	[]		
	[]		
Extracción de la muestra			
Distancia desde la pared interior del conducto:	[] [m]		[] [m]
Tiempo de estabilización:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo
Cantidad de determinaciones realizadas:	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo
Tiempo total de muestreo:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

Valores obtenidos en las mediciones

Formulario A1 (continuación)

+ Agregar Medición

Hora [hh:mm]	NOx [ppm]	SO2 [ppm]	O2[%]	NOx * [mg/Nm3]	SO2 * [mg/Nm3]
Promedio					
Máximo					

Hora [hh:mm]	MPT [mg/Nm3]	O2 [%]	MPT* [mg/Nm3]
a			
a			
Promedio			
Máximo			

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 15%

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 15%

Condiciones climáticas

Velocidad del viento: [m/s]
Dirección del viento:
Humedad relativa ambiente: [%]
Presión atmosférica: [hPa]
Temperatura ambiente: [Celsius]

+ Calcular Calorías

Combustible Utilizado	☒ Gas Natural ☐ Combustible Líquido
Tipo	Gas natural
Consumo horario:	[m3/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):	[kcal/m3]
Consumo horario:	[kcal/hora]
Calorías aportadas:	[%]
Tipo	Combustible Líquido
Consumo horario:	[m3/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):	[kcal/m3]
Consumo horario:	[kcal/hora]
Calorías aportadas:	[%]

Información complementaria

Velocidad de salida del efluente: [m/s]
Temperatura de salida del efluente: [°C]
Humedad del efluente: [%]
Consumo de agua (para reducir las emisiones de NOx): [m3/hora]

Horas de Servicio

Adjunte un archivo XLS o TXT con el detalle de las horas de servicio de cada equipo.

Examinar...

Observaciones



Al crearse el semestre de control, el Sistema Ambiental WEB generará automáticamente por defecto, un número de formularios que, en algunos casos, puede ser superior al mínimo exigido.

Aquellos formularios que no deban ser completados por determinadas circunstancias (unidades indisponibles, por no alcanzar la cantidad de horas mínimas de despacho, etc.) deberán cerrarse utilizando el botón del menú "No Corresponde". El sistema devolverá un cuadro de diálogo que debe ser completado con el motivo de la no medición.

Como complemento, en la siguiente tabla se detallan las frecuencias de medición que determinan los formularios a completar, de acuerdo a las características de la unidad, combustible quemado y horas de despacho.

FORMULARIOS A1	Tipo unidad	Tipo de combustibles puede quemar	Combustible de despacho	Horas de Despacho	Frecuencia medición por chimenea	Monitoreos (Ref. Anexo Res. ENRE N° 13/2012)
	Turbo-Gas y Ciclos Combinados sin agregado de combustible o con agregado de GN en HRSG ¹	Exclusivamente Gas Natural	---	≥ 720 hs/semestre continuas o discontinuas	Semestral	5.2.1
				< 720 hs/semestre continuas o discontinuas.	Monitoreo cada 720 hs marcha acumulada.	5.2.1
		Indistintamente: Líquido-Gaseoso	Si durante un semestre completo ² la unidad fue despachada sólo con Gas Natural	Ídem 5.2.1		
			---	Despacho ≥ 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Trimestre	5.2.2
			---	Despacho < 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha acumulada	5.2.2
	Ciclos Combinados con agregado de combustible líquido liviano en HRSG	Indistintamente: Líquido-Gaseoso	---	Despacho > 240 hs/mes continuas o discontinuas	Mensual	5.3.3
				Despacho ≤ 240 hs/mes continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumulada	5.3.3
	Ciclos Combinados con agregado de fuel oil en HRSG	Indistintamente: Líquido-Gaseoso	---	Despacho < 240 hs/mes continuas o discontinuas	Mensual	Ídem 5.3.3
	Suma de la potencia nominal TV+TG < 250 MW	Líquido-Gaseoso	---	Despacho ≤ 240 hs/mes continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumulada	Ídem 5.3.3

NOTA:

- Cuando se refiere a las 720 hs. de marcha, acumuladas, deben interpretarse como continuas o discontinuas, y contadas a partir de la fecha de la última medición efectuada en la unidad.
- En los Ciclos Combinados –principalmente los que funcionan con agregado de combustible adicional al recuperador de calor-, las mediciones deben realizarse en las chimeneas de las calderas de recuperación.

¹ Las mediciones se deben realizar en la chimenea de las calderas de recuperación.

² A partir de la última medición



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

3.2 Formulario A2 - Mediciones discretas de emisiones en Calderas TV – Combustible Gas Natural y/o Combustible Líquido.

Salir Guardar Guardar y Salir No Corresponde Finalizar Ayuda Imprimir			
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A2	
Agente: EMPRESA DE PRUEBA HJO - GENERADOR		Hoja 3/8	
Período: 01/05/2012 a 31/10/2012			
MEDICIONES EN CALDERA - TV -Combustible líquido y/o gas natural			
Estado (En Elaboración)			
*Denominación de la Central: EMPRESA DE PRUEBA HJO - GENERADOR			
*Código de identificación de la Chimenea: CH2			
*Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea:			
Código de identificación CAMMESA UG02	Fecha ingreso al MEM 20/01/2009	Potencia en el momento de la medición [MW]	
*Fecha de Medición:			
Datos de la medición de contaminantes gaseosos			
Empresa responsable de la medición:			
*Responsable de la medición:			
	Nombre:		
	Apellido:		
*Profesión:			
*Empresa a la cual pertenece			
*Capacitación específica			
Equipo utilizado			
	Gases	Partículas	Otros
Marca y modelo:			
Número de serie:			
Tipo:			
Principio de funcionamiento:			
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):			
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO
Registro de calibraciones			
	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:			
Fecha de vencimiento de su calibración:			
Gas patrón utilizado:			
Empresa responsable de la calibración			
Certificado firmado por:			
Fecha de vencimiento de los gases de calibración			



Valores obtenidos durante las mediciones:

+ Agregar Medición

Hora [hh:mm]	NOx [ppm]	SO2 [ppm]	O2 [%]	NOx * [mg/Nm3]	SO2 * [mg/Nm3]
Promedio					
Máximo					

Hora [hh:mm]	MPT [mg/Nm3]	O2 [%]	MPT* [mg/Nm3]
a			
a			
Promedio			
Máximo			

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3%

SO2* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3%

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3%

Condiciones climáticas

Velocidad del viento		[m/s]
Dirección del viento		
Humedad relativa ambiente		[%]
Presión atmosférica		[hPa]
Temperatura ambiente		[Celsius]

+ Calcular Calorías

Combustible Utilizado

Tipo	Gas Natural
Consumo horario	[m3/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):	[kcal/m3]
Consumo horario	[kcal/hora]
Calorías aportadas	[%]
Tipo	Combustible Líquido
Consumo horario	[ton/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):	[kcal/kg]
Consumo horario	[kcal/hora]
Calorías aportadas	[%]



Información complementaria	
Velocidad de salida del efluente	[m/s]
Temperatura de salida del efluente	[°C]
Humedad del efluente:	[%]

Horas de Servicio	
Adjunte un archivo XLS o TXT con el detalle de las horas de servicio de cada equipo.	
	Examinar...

Observaciones	

Aquellos formularios no deben ser completados por determinadas circunstancias (unidades indisponibles, por no alcanzar la cantidad de horas mínimas de despacho, etc) deberán cerrarse utilizando el botón del menú "No Corresponde". El sistema devolverá un cuadro de diálogo que debe ser completado con el motivo de la no medición.

Como complemento, en la siguiente tabla se detallan las frecuencias de medición que determinan los formularios a completar, de acuerdo a las características de la unidad, combustible quemado y horas de despacho.

FORMULARIO A2	Tipo unidad	Tipo de combustibles que puede quemar	Combustible de despacho	Horas de Despacho	Frecuencia por chimenea	Monitoreos (Ref. Anexo Res. ENRE N° 13/2012)
	Turbo-vapor Cualquier potencia	Exclusivamente Gas Natural	---	Despacho ≥ 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Trimestral	5.1.1
				Despacho < 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.1
	Turbo-vapor ≤ 75 MW	Indistintamente o en forma simultánea: Líquido-Gaseoso	Si durante un trimestre completo ³ la unidad fue despachada sólo con Gas Natural	Ídem 5.1.1		
			Mezclas con Combustible Líquido	Despacho > 240 hs/mes continuas o discontinuas	Mensual	5.1.2
				Despacho ≤ 240 hs/mes continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.2

NOTA:

- Cuando se refiere a las 720 hs. de marcha, acumuladas, deben interpretarse como continuas o discontinuas, y contadas a partir de la fecha de la última medición efectuada en la unidad.

³ A partir de la última medición



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

3.3 Formulario A3 - Mediciones discretas de emisiones en Caldera TV - Combustible líquido, sólido de origen fósil y/o gas natural.

Salir Guardar Guardar y Salir No Corresponde Finalizar Ayuda Imprimir			
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A3	
Agente:		Hoja 4/8	
Período:			
MEDICIONES EN CALDERA - TV - Combustible líquido, sólido de origen fósil y/o gas natural			
Estado (En Elaboración)			
*Denominación de la Central: *Código de identificación de la Chimenea: *Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea: Código de identificación CAMMESA Fecha ingreso al MEM Potencia en el momento de la medición [MW] *Fecha de Medición: []			
Datos de la medición de contaminantes gaseosos			
Empresa responsable de la medición:			
*Responsable de la medición: Nombre: [] Apellido: [] *Profesión: [] *Empresa a la cual pertenece: [] *Capacitación específica: []			
Equipo utilizado			
	Gases	Partículas	Otros
Marca y modelo:	[]	[]	[]
Número de serie:	[]	[]	[]
Tipo:	[]	[]	[]
Principio de funcionamiento:	[]	[]	[]
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):	[]	[]	[]
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☒ NO
Registro de calibraciones			
	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:	[]	[]	[]
Fecha de vencimiento de su calibración:	[]	[]	[]
Gas patrón utilizado:	[]		[]
Empresa responsable de la calibración:	[]	[]	[]
Certificado firmado por:	[]		[]
Fecha de vencimiento de los gases de calibración	[] [] []		[]



Información complementaria	
Velocidad de salida del efluente	[m/s]
Temperatura de salida del efluente	[°C]
Humedad del efluente:	[%]
Horas de Servicio	
Adjunte un archivo XLS o TXT con el detalle de las horas de servicio de cada equipo.	
	Examinar...
Observaciones	

Aquellos formularios generados por el Sistema Ambiental Web que no deban ser completados por determinadas circunstancias (unidades indisponibles, por no alcanzar la cantidad de horas mínimas de despacho, etc) deberán cerrarse utilizando el botón del menú superior "No Corresponde". El sistema devolverá un cuadro de diálogo que debe ser completado con el motivo de la no medición.

En la siguiente tabla se detallan las frecuencias de medición que determinan los formularios a completar, de acuerdo a las características de la unidad, combustible quemado y horas de despacho.

	Tipo unidad	Tipo de combustibles que puede quemar	Combustible de despacho	Horas de Despacho	Frecuencia por chimenea	Monitoreos (Ref. Anexo Res. ENRE N° 13/2012)
FORMULARIO A3	Turbo-vapor ≤ 75 MW	Indistintamente o en forma simultánea:	Si durante un trimestre completo ⁴ la unidad fue despachada sólo con Gas Natural	Despacho < 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.1
				Despacho ≥ 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Trimestral	5.1.1
		Sólido-Líquido-Gaseoso	Mezclas que contengan Combustible Sólido y/o Líquido	Despacho > 240 hs/mes continuas o discontinuas	Mensual	5.1.2
				Despacho ≤ 240 hs/mes continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.2

NOTA:

- Cuando se refiere a las 720 hs. de marcha, acumuladas, deben interpretarse como continuas o discontinuas, y contadas a partir de la fecha de la última medición efectuada en la unidad.

⁴ A partir de la última medición



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

3.4 Formulario A8 - Mediciones discretas de emisiones en Calderas TV con agregado de combustibles alternativos

MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01								Formulario A8																													
Agente: Período: MEDICIONES EN CALDERA - TV - Combustibles Alternativos																																					
Estado (En Elaboración)																																					
*Denominación de la Central: *Código de identificación de la Chimenea: *Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea: Código de identificación CAMMESA: Fecha ingreso al MEM: Potencia en el momento de la medición: [] [MW] *Fecha de Medición: [] [] []																																					
Datos de la medición de contaminantes gaseosos Empresa responsable de la medición:																																					
*Responsable de la medición: Nombre: [] Apellido: [] *Profesión: [] *Empresa a la cual pertenece: [] *Capacitación específica: []																																					
Equipo utilizado																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Gases</th><th style="text-align: center;">Partículas</th><th style="text-align: center;">Otros</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marca y modelo:</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Número de serie:</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Tipo:</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Principio de funcionamiento:</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Sistema de almacenamiento de datos:</td><td>☐ SI ☐ NO</td><td>☐ SI ☐ NO</td><td>☐ SI ☐ NO</td></tr></tbody></table>											Gases	Partículas	Otros	Marca y modelo:	[]	[]	[]	Número de serie:	[]	[]	[]	Tipo:	[]	[]	[]	Principio de funcionamiento:	[]	[]	[]	Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):	[]	[]	[]	Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	Gases	Partículas	Otros																																		
Marca y modelo:	[]	[]	[]																																		
Número de serie:	[]	[]	[]																																		
Tipo:	[]	[]	[]																																		
Principio de funcionamiento:	[]	[]	[]																																		
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):	[]	[]	[]																																		
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO																																		
Registro de calibraciones																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Gases</th><th style="text-align: center;">Partículas</th><th style="text-align: center;">Otros</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fecha de su última calibración:</td><td>[] [] []</td><td>[] [] []</td><td>[] [] []</td></tr><tr><td>Fecha de vencimiento de su calibración:</td><td>[] [] []</td><td>[] [] []</td><td>[] [] []</td></tr><tr><td>Gas patrón utilizado:</td><td>[]</td><td></td><td>[]</td></tr><tr><td>Empresa responsable de la calibración:</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr><tr><td>Certificado firmado por:</td><td>[]</td><td></td><td>[]</td></tr><tr><td>Fecha de vencimiento de los gases de calibración:</td><td>[] [] []</td><td></td><td>[] [] []</td></tr></tbody></table>											Gases	Partículas	Otros	Fecha de su última calibración:	[] [] []	[] [] []	[] [] []	Fecha de vencimiento de su calibración:	[] [] []	[] [] []	[] [] []	Gas patrón utilizado:	[]		[]	Empresa responsable de la calibración:	[]	[]	[]	Certificado firmado por:	[]		[]	Fecha de vencimiento de los gases de calibración:	[] [] []		[] [] []
	Gases	Partículas	Otros																																		
Fecha de su última calibración:	[] [] []	[] [] []	[] [] []																																		
Fecha de vencimiento de su calibración:	[] [] []	[] [] []	[] [] []																																		
Gas patrón utilizado:	[]		[]																																		
Empresa responsable de la calibración:	[]	[]	[]																																		
Certificado firmado por:	[]		[]																																		
Fecha de vencimiento de los gases de calibración:	[] [] []		[] [] []																																		
Extracción de la muestra																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td>Distancia desde la pared interior del conducto:</td><td>[] [m]</td><td></td><td>[] [m]</td></tr><tr><td>Tiempo de estabilización:</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td></tr><tr><td>Cantidad de determinaciones realizadas:</td><td>[] ☐ Continuo</td><td>[] ☐ Continuo</td><td>[] ☐ Continuo</td></tr><tr><td>Tiempo total de muestreo:</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td><td>[] [min] ☐ Continuo</td></tr></tbody></table>										Distancia desde la pared interior del conducto:	[] [m]		[] [m]	Tiempo de estabilización:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	Cantidad de determinaciones realizadas:	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo	Tiempo total de muestreo:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo												
Distancia desde la pared interior del conducto:	[] [m]		[] [m]																																		
Tiempo de estabilización:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo																																		
Cantidad de determinaciones realizadas:	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo	[] ☐ Continuo																																		
Tiempo total de muestreo:	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo	[] [min] ☐ Continuo																																		



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

Formulario A8 (continuación)

Valores obtenidos durante las mediciones

+ Agregar Medición

Hora [hh:mm]	NOx [ppm]	SO2 [ppm]	O2[%]	NOx * [mg/Nm3]	SO2 * [mg/Nm3]
Promedio					
Máximo					

Hora [hh:mm]	MPT [mg/Nm3]	O2 [%]	MPT* [mg/Nm3]
a			
a			
Promedio			
Máximo			

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno

SO2* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno

Condiciones climáticas

Velocidad del viento		[m/s]
Dirección del viento		
Humedad relativa ambiente		[%]
Presión atmosférica		[hPa]
Temperatura ambiente		[Celsius]

+ Calcular Calorías

Combustible Utilizado		
Tipo	Combustible Gaseoso	
Consumo horario		[m3/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):		[kcal/m3]
Consumo horario		[kcal/hora]
Calorías aportadas		[%]
Tipo	Combustible Líquido	
Consumo horario		[ton/hora]
Poder Calorífico Inferior (PCI):		[kcal/kg]
Consumo horario		[kcal/hora]
Calorías aportadas		[%]
Tipo	Combustible ALT 1:	
Consumo horario		ton/hora
Poder Calorífico Inferior (PCI):		kcal/kg
Consumo horario		[kcal/hora]
Calorías aportadas		[%]
Tipo	Combustible ALT 2:	
Consumo horario		ton/hora
Poder Calorífico Inferior (PCI):		kcal/kg
Consumo horario		[kcal/hora]
Calorías aportadas		[%]



Información complementaria	
Velocidad de salida del efluente	[m/s]
Temperatura de salida del efluente	[°C]
Humedad del efluente:	[%]

Horas de Servicio	
Adjunte un archivo XLS o TXT con el detalle de las horas de servicio de cada equipo.	
	Examinar...

Observaciones	

Aquellos formularios generados por el Sistema Ambiental Web que no deban ser completados por determinadas circunstancias (unidades indisponibles, por no alcanzar la cantidad de horas mínimas de despacho, etc.) deberán cerrarse utilizando el botón del menú "No Corresponde". El sistema devolverá un cuadro de diálogo que debe ser completado con el motivo de la no medición.

Como complemento, en la siguiente tabla se detallan las frecuencias de medición que determinan los formularios a completar, de acuerdo a las características de la unidad, combustible quemado y horas de despacho.

	Tipo unidad	Tipo de combustibles que puede quemar	Combustible de despacho	Horas de Despacho	Frecuencia por chimenea	Monitoreos (Ref. Anexo Res. ENRE N° 13/2012)
FORMULARIO A8	Turbo-vapor <= 75 MW	Indistintamente o en forma simultánea:	Si durante un trimestre completo ⁵ la unidad fue despachada sólo con Gas Natural	Despacho < 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.1
				Despacho ≥ 300 hs/trimestre continuas o discontinuas	Trimestral	5.1.1
		Sólido-Líquido-Gaseoso Alternativo	Mezclas que contengan combustible alternativo	Despacho > 240 hs/mes continuas o discontinuas	Mensual	5.1.2
				Despacho ≤ 240 hs/mes continuas o discontinuas	Monitoreo cada 720 hs marcha, acumuladas	5.1.2

NOTA:

- Cuando se refiere a las 720 hs. de marcha, acumuladas, deben interpretarse como continuas o discontinuas, y contadas a partir de la fecha de la última medición efectuada en la unidad.

4. FORMULARIOS PARA MONITOREOS CONTINUOS

Este tipo de formularios está compuesto por un formulario principal a partir del cual se generan subformularios para permitir el ingreso de la información diaria (Formularios Día4) y los archivos de procesos mensuales y semestrales, según se detalló en los puntos 3.1.4 y 3.2.2 del Apartado I.

⁵ A partir de la última medición

4.1 Mediciones en continuo de emisiones en Caldera TV - Combustible líquido y/o gas natural.

4.1.1 Formulario A4

◀ Salir 📄 Guardar 📄 Guardar y Salir ✖ No Corresponde ✅ Finalizar 🔍 Ayuda 🖨 Imprimir																																							
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A4 Hoja 5/8																																					
Agente: Período: MEDICIONES EN CALDERA - TV - Combustible líquido - Monitoreo Continuo																																							
Estado (En Elaboración)																																							
*Denominación de la Central: *Código de identificación de la Chimenea: *Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea: Código de identificación CAMMESA Fecha ingreso al MEM																																							
Datos de la medición de contaminantes gaseosos Empresa responsable de la medición: *Responsable de la medición: Nombre: Apellido: *Profesión: *Empresa a la cual pertenece *Capacitación específica																																							
Equipo utilizado <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 33%;">Gases</th> <th style="width: 33%;">Partículas</th> <th style="width: 33%;">Otros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marca y modelo:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Número de serie:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Tipo:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Principio de funcionamiento:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Sistema de almacenamiento de datos:</td> <td> ☐ SI ☐ NO </td> <td> ☐ SI ☐ NO </td> <td> ☐ SI ☐ NO </td> </tr> <tr> <td>Unidad de Medición:</td> <td> ☐ [ppm] </td> <td> ☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3] </td> <td> ☐ [%] </td> </tr> <tr> <td>Sistema de Medición:</td> <td> ☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ) </td> <td> ☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ) </td> <td> ☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ) </td> </tr> </tbody> </table>					Gases	Partículas	Otros	Marca y modelo:				Número de serie:				Tipo:				Principio de funcionamiento:				Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):				Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	Unidad de Medición:	☐ [ppm]	☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☐ [%]	Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)
	Gases	Partículas	Otros																																				
Marca y modelo:																																							
Número de serie:																																							
Tipo:																																							
Principio de funcionamiento:																																							
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):																																							
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO																																				
Unidad de Medición:	☐ [ppm]	☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☐ [%]																																				
Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)																																				



Formulario A4 (continuación)

Registro de calibraciones

	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:			
Fecha de vencimiento de su calibración:			
Gas patrón utilizado:			
Empresa responsable de la calibración			
Certificado firmado por:			
Fecha de vencimiento de los gases de calibración			

Extracción de la muestra

Distancia desde la pared interior del conducto:	[m]		[m]
Tiempo de estabilización:	[min]	☒ Continuo	[min]
Cantidad de determinaciones realizadas:		☒ Continuo	
Tiempo total de muestreo:	[min]	☒ Continuo	[min]

Valores obtenidos durante las mediciones

+ Agregar Medición

Abreviaturas

P.P. : Potencia Promedio

%GN : Fracción Promedio Aportada por el Gas Natural

%FO : Fracción Promedio Aportada por el Fuel Oil

%CA1 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 1

%CA2 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 2

Día	Valores promedio diarios obtenidos de las mediciones							P.P. [MW]	Fracción Combustibles				Temp. [°C]	Humedad [%]	Velocidad [m/s]
	NOx	SO2	O2	NOx*	SO2*	MPT	MPT*		%GN	%FO	%CA1	%CA2			
04/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
03/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
02/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
01/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3% - Base Seca

SO2* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3% - Base Seca

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 3% - Base Seca

Archivos datos procesados

+ Agregar Archivo

Mes	Nombre Archivo
No hay ningún anexo.	

Archivo de mediciones en continuo y adicionales

	Examinar...
----------------------	-------------

Observaciones



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

4.1.2 Formulario para ingreso de archivos procesados

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01
Agente:
Periodo:

Código de Identificación de la Chimenea:

Estado (En Elaboración)

Archivos datos procesados

Información: Mensual Semestral (*)
Seleccionar Período: Mes: 01
Seleccione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Examinar

(*) Para incorporar archivos semestrales, seleccionar el último mes del período informado.

Historial
20/09/2012 12:40:22 - Documento creado por:

4.1.3 Formulario Día4 (Datos diarios)

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICIONES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS - (Resoluciones ENRE N° 881/99 o 13/2012 - Res.SE N° 108/01)
Agente:
Periodo:
Ingreso de datos del dia

Código de Identificación de la Chimenea:

Estado (En Elaboración)

NOx		[ppm]
SO2		[ppm]
O2		[%]
MPT		[mg/Nm3]
Potencia Promedio		[MW]
Fracción Gas Natural		[%]
Fracción Fuel Oil		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 1		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 2		[%]
Temperatura		[°C]
Humedad		[%]
Velocidad		[m/s]



4.2 Mediciones en continuo de emisiones en Caldera TV - Combustible sólido origen fósil, líquido y/o gas natural.

4.2.1 Formulario A5

Salir Guardar Guardar y Salir No Corresponde Finalizar Ayuda Imprimir																																						
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A5																																				
Agente: EMPRESA DE PRUEBA HIJO - GENERADOR		Hoja 6/8																																				
Período: a																																						
MEDICIONES EN CALDERA - TV - Carbón - Monitoreo Continuo																																						
Estado (En Elaboración)																																						
*Denominación de la Central: *Código de Identificación de la Chimenea: *Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea: Código de identificación CAMMESAFecha ingreso al MEM																																						
Datos de la medición de contaminantes gaseosos Empresa responsable de la medición: *Responsable de la medición: Nombre: Apellido: *Profesión: *Empresa a la cual pertenece *Capacitación específica																																						
Equipo utilizado <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Gases</th><th style="text-align: center;">Partículas</th><th style="text-align: center;">Otros</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marca y modelo:</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Número de serie:</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Tipo:</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Principio de funcionamiento:</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Sistema de almacenamiento de datos:</td><td>☐ SI ☐ NO</td><td>☐ SI ☐ NO</td><td>☐ SI ☐ NO</td></tr><tr><td>Unidad de Medición:</td><td>☐ [ppm]</td><td>☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]</td><td>☐ [%]</td></tr><tr><td>Sistema de Medición:</td><td>☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)</td><td>☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)</td><td>☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)</td></tr></tbody></table>				Gases	Partículas	Otros	Marca y modelo:				Número de serie:				Tipo:				Principio de funcionamiento:				Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):				Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	Unidad de Medición:	☐ [ppm]	☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☐ [%]	Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)
	Gases	Partículas	Otros																																			
Marca y modelo:																																						
Número de serie:																																						
Tipo:																																						
Principio de funcionamiento:																																						
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):																																						
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO																																			
Unidad de Medición:	☐ [ppm]	☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☐ [%]																																			
Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)																																			



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

Formulario A5 (continuación)

Registro de calibraciones

	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:			
Fecha de vencimiento de su calibración:			
Gas patrón utilizado:			
Empresa responsable de la calibración			
Certificado firmado por:			
Fecha de vencimiento de los gases de calibración			

Extracción de la muestra

Distancia desde la pared interior del conducto:	[m]			[m]
Tiempo de estabilización:	[min]	☒ Continuo	[min]	☒ Continuo
Cantidad de determinaciones realizadas:		☒ Continuo		☒ Continuo
Tiempo total de muestreo:	[min]	☒ Continuo	[min]	☒ Continuo

Valores obtenidos durante las mediciones

+ Agregar Medición

Abreviaturas

P.P. : Potencia Promedio

%GN : Fracción Promedio Aportada por el Gas Natural

%FO : Fracción Promedio Aportada por el Fuel Oil

%CM : Fracción Promedio Aportada por el Carbón Mineral

%CA1 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 1

%CA2 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 2

Día	Valores promedio diarios obtenidos de las mediciones						P.P. [MW]	Fracción Combustibles					Temp. [°C]	Humedad [%]	Velocidad [m/s]
	NOx	SO2	O2	NOx*	SO2*	MPT		%GN	%FO	%CM	%CA1	%CA2			
04/05/2012	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03/05/2012	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02/05/2012	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/05/2012	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 6% - Base Seca

SO2* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 6% - Base Seca

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno al 6% - Base Seca

Archivos datos procesados

+ Agregar Archivo

Mes	Nombre Archivo
No hay ningún anexo.	

Archivo de mediciones en continuo y adicionales

	Examinar...
----------------------	-------------

Observaciones



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

4.2.2 Formulario para ingreso de archivos procesados

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01
Agente:
Período:

Código de Identificación de la Chimenea:

Estado (En Elaboración)

Archivos datos procesados

Información: Mensual Semestral (*)
Seleccionar Período: Mes: 01
Seleccione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Examinar

(*) Para incorporar archivos semestrales, seleccionar el último mes del período informado.

Historial
20/09/2012 12:40:22 - Documento creado por:

4.2.3 Formulario Día5 (Datos diarios)

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICIONES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS - (Resoluciones ENRE N° 881/99 o 13/2012 - Res.SE N° 108/01)
Agente:
Período:
Ingreso de datos del día

Código de Identificación de la Chimenea: ch05

Estado (En Elaboración)

NOx		[ppm]
SO2		[ppm]
O2		[%]
MPT		[mg/Nm3]
Potencia Promedio		[MW]
Fracción Gas Natural		[%]
Fracción Fuel Oil		[%]
Fracción Carbón Mineral		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 1		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 2		[%]
Temperatura de salida del efluente		[°C]
Humedad de salida del efluente		[%]
Velocidad de salida del efluente		[m/s]



4.3 Mediciones en continuo de emisiones para Ciclos Combinados

4.3.1 Formulario A6

Salir Guardar Guardar y Salir No Corresponde Finalizar Ayuda Imprimir			
MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01		Formulario A6	
Agente:		Hoja	
Período:			
MEDICIONES EN TG ó CICLO COMBINADO - Monitoreo Continuo			
Estado (En Elaboración)			
*Denominación de la Central:			
*Código de identificación de la Chimenea:			
*Código de identificación CAMMESA de la/s unidad/es que aporta/n a la chimenea:			
Código de identificación CAMMESA		Fecha ingreso al MEM	
Datos de la medición de contaminantes gaseosos			
Empresa responsable de la medición:			
*Responsable de la medición:			
Nombre:			
Apellido:			
*Profesión:			
*Empresa a la cual pertenece			
*Capacitación específica			
Equipo utilizado			
	Gases	Partículas	Otros
Marca y modelo:			
Número de serie:			
Tipo:			
Principio de funcionamiento:			
Norma a la cual responde (USEPA, JIS, ISO, etc):			
Sistema de almacenamiento de datos:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Unidad de Medición:	☐ [ppm]	☐ [% opacidad] ☐ [mg/Nm3]	☐ [%]
Sistema de Medición:	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)	☐ Extractivo (Acond. de muestra) ☐ No extractivo (In situ)



**ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD**

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

Formulario A6 (continuación)

Registro de calibraciones

	Gases	Partículas	Otros
Fecha de su última calibración:			
Fecha de vencimiento de su calibración:			
Gas patrón utilizado:			
Empresa responsable de la calibración			
Certificado firmado por:			
Fecha de vencimiento de los gases de calibración			

Extracción de la muestra

Distancia desde la pared interior del conducto:	[m]		[m]
Tiempo de estabilización:	[min]	☒ Continuo	[min]
Cantidad de determinaciones realizadas:		☒ Continuo	
Tiempo total de muestreo:	[min]	☒ Continuo	[min]

Valores obtenidos durante las mediciones

+ Agregar Medición

Abreviaturas

P.P. : Potencia Promedio

%GN : Fracción Promedio Aportada por el Gas Natural

%FO : Fracción Promedio Aportada por el Fuel Oil

%CA1 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 1

%CA2 : Fracción Promedio Aportada por el Combustible Alternativo 2

Día	Valores promedio diarios obtenidos de las mediciones							P.P. [MW]	Fracción Combustibles				Temp. [°C]	Humedad [%]	Velocidad [m/s]
	NOx	SO2	O2	NOx*	SO2*	MPT	MPT*		%GN	%FO	%CA1	%CA2			
04/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
03/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
02/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
01/05/2012	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0

NOx* expresado como NO2, a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno Base Seca

SO2* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno Base Seca

MPT* expresado a 1013 hPa, 0 °C y corregido por oxígeno Base Seca

Archivos datos procesados

+ Agregar Archivo

Mes	Nombre Archivo
No hay ningún anexo.	

Archivo de mediciones en continuo y adicionales

	Examinar...
----------------------	-------------

Observaciones



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano"

4.3.2 Formulario para ingreso de archivos procesados

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01
Agente:
Período:

Código de Identificación de la Chimenea:

Estado (En Elaboración)

Archivos datos procesados

Información: Mensual Semestral (*)
Seleccionar Período: Mes: 01
Seleccione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Examinar

(*) Para incorporar archivos semestrales, seleccionar el último mes del período informado.

Historial
20/09/2012 12:40:22 - Documento creado por:

4.3.3 Formulario Día6 (Datos diarios)

Salir Guardar y Salir Finalizar Ayuda

MEDICIONES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS - (Resoluciones ENRE N° 881/99 o 13/2012 - Res.SE N° 108/01)
Agente:
Período:
Ingreso de datos del día

Código de Identificación de la Chimenea:

Estado (En Elaboración)

NOx		[ppm]
SO2		[ppm]
O2		[%]
MPT		[mg/Nm ³]
Potencia Promedio		[MW]
Fracción Gas Natural		[%]
Fracción Fuel Oil		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 1		[%]
Fracción Aportada por el Comb. ALTERNATIVO 2		[%]
Temperatura		[°C]
Humedad		[%]
Velocidad		[m/s]